ВсОШ 2017, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$. Обозначим через I_A, I_B, I_C и I_D центры окружностей ω_A, ω_B, ω_C и ω_D, вписанных в треугольники DAB, ABC, BCD и CDA соответственно. Оказалось, что $\angle BI_AA + \angle I_CI_AI_D = 180^\circ$. Докажите, что $\angle BI_BA + \angle I_CI_BI_D = 180^\circ$. (*А. Кузнецов*)

Решение. *Шаг 1.* Обозначим через P центр гомотетии с положительным коэффициентом, переводящей ω_A в ω_D (точка P может оказаться бесконечно удалённой), а через R — центр гомотетии с отрицательным коэффициентом, переводящей ω_A в ω_C (см. рис. 4). Поскольку AD — общая внешняя касательная к ω_A и ω_D, имеем $P \in AD$; аналогично, $R \in BD$.

Покажем, что данное условие

$$\angle BI_AA = 180^\circ - \angle I_CI_AI_D \qquad (*)$$

равносильно тому, что прямая ℓ_A, проходящая через P и R, — общая касательная к окружностям ω_A, ω_C и ω_D. Пусть для определённости точка P лежит на луче DA (другие случаи аналогичны). Поскольку ω_A вписана в треугольник ABD, имеем $\angle AI_AB = 90^\circ + \angle ADB/2$; с другой стороны, $180^\circ - \angle I_CI_AI_D = \angle PI_AR$. Значит, $(*)$ равносильно равенству $\angle PI_AR = 90^\circ + \angle PDR/2$.

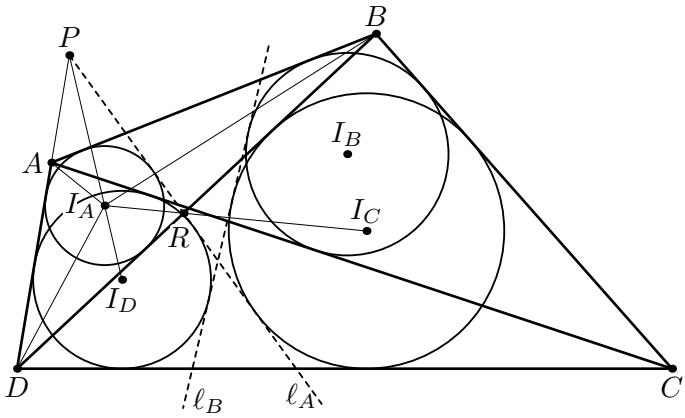


Рис. 4

Обозначим через J центр окружности, вписанной в треугольник PDR. Точки I_A и J лежат на биссектрисе этого треугольника из точки D, а $(*)$ равносильно тому, что $\angle PJR = \angle PI_AR$ — то есть совпадению точек J и I_A. Это, в свою очередь, означает в точности, что прямые PR и RD симметричны относительно I_AI_C, а прямые PD и PR симметричны относительно I_AI_D, то есть что PR касается всех трёх окружностей ω_A, ω_C и ω_D (ω_C лежит по другую сторону от PR, нежели остальные две).

Аналогично, требуемое условие $\angle BI_BA + \angle I_CI_BI_D = 180^\circ$ равносильно тому, что у окружностей ω_A, ω_C и ω_D существует общая касательная ℓ_B, относительно которой ω_C и ω_D лежат по одну сторону, а ω_A — по другую. Осталось оказать, что эти два факта равносильны.

Шаг 2. Обозначим точку касания окружности ω_A с AD через A_{AD}; аналогично обозначим другие точки касания (см.

рис. 5). Заметим, что $A_{AD}D_{AD} = |AA_{AD} - AD_{AD}| = \left|\frac{AB+AD-BD}{2} - \frac{AC+AD-CD}{2}\right| = \frac{|AB+CD-BD-AC|}{2}$; аналогично,

$$B_{BC}C_{BC} = \frac{|AB+CD-BD-AC|}{2} = A_{AD}D_{AD},$$

$$A_{BD}C_{BD} = \frac{|AD+BC-AB-CD|}{2} = B_{AC}D_{AC}.$$

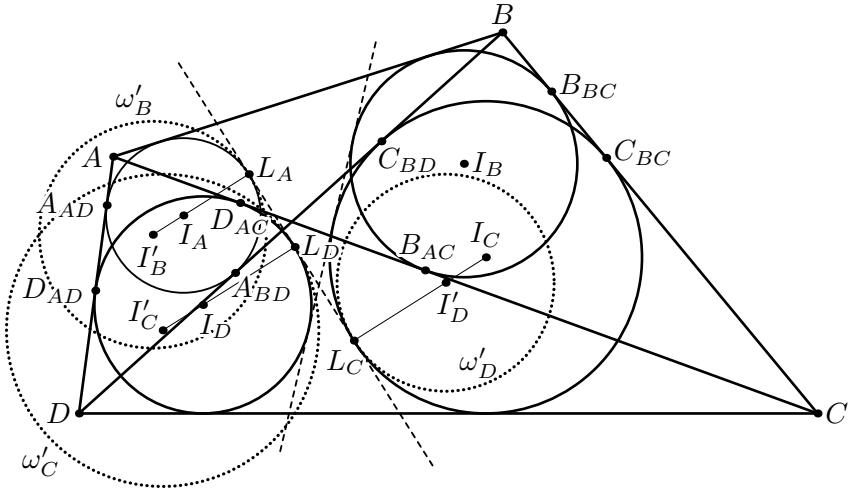


Рис. 5

Предположим теперь, что ℓ_A касается окружностей ω_A, ω_C и ω_D в точках L_A, L_C и L_D соответственно. Тогда $L_AL_D = A_{AD}D_{AD} = B_{BC}C_{BC}$ и $L_AL_C = A_{BD}C_{BD} = D_{AC}B_{AC}$.

Рассмотрим окружности ω'_B, ω'_C и ω'_D с центрами I'_B, I'_C и I'_D, имеющие те же радиусы, что и ω_B, ω_C и ω_D соответственно, и касающиеся ℓ_A в точках L_A, L_D и L_C соответственно (причём ω'_B и ω'_C лежат по одну сторону от ℓ_A, а ω'_D — по другую). Тогда соответственные отрезки общих касательных к ω'_B, ω'_C, ω'_D и к ω_B, ω_C, ω_D имеют одинаковые длины (для ω_C и ω_D это тривиально, для остальных пар следует из сказанного выше).

Отсюда легко следует, что соответственные стороны треугольников $I_BI_CI_D$ и $I'_BI'_CI'_D$ равны (например, $I'_BI'_C = I_BI_C$ из равенства четырёхугольников $I'_BL_AL_DI'_C$ и $I_BB_{BC}C_{BC}I_C$). По-

этому и конфигурации окружностей $(\omega_B, \omega_C, \omega_D)$ и $(\omega'_B, \omega'_C, \omega'_D)$ также равны. Поскольку окружности в одной тройке касаются одной прямой ℓ_A, то же верно и для другой тройки. Это и оставалось доказать.

Замечание. Каждый из шагов 1 и 2 можно осуществить по-другому.

Например, на *Шаге 1* можно рассуждать следующим образом. Пусть ℓ_{AD} и ℓ_{AC} — соответственно вторая внешняя касательная к ω_A, ω_D и вторая внутренняя касательная к ω_A, ω_C. Обе они разделяют точки I_A и B, так что они совпадают тогда и только тогда, когда $\ell_{AD} \parallel \ell_{AC}$. Поскольку $I_A I_D$ — биссектриса угла между AD и ℓ_{AD}, а $I_A I_C$ — биссектриса угла между BD и ℓ_{AC}, прямые ℓ_{AD} и ℓ_{AC} параллельны тогда и только тогда, когда $\angle(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DB}) = 2\angle(I_A I_D, I_A I_C)$; последнее равенство равносильно $(*)$.

Далее, из вычислений в начале *Шага 2* можно заметить, что длина общей внутренней касательной к ω_B, ω_D равна сумме длин общей внутренней касательной к ω_C, ω_D и общей внешней касательной к ω_B, ω_C. После этого можно заменить эти окружности на точку I_D и окружности Ω_B, Ω_C с центрами I_B, I_C и радиусами $r_B + r_D$, $r_C + r_D$ соответственно (здесь r_X — радиус окружности ω_X), про которые известно, что длина касательной из I_D к Ω_B равна сумме длин касательной из I_D к Ω_C и общей касательной к Ω_B и Ω_C. В этом случае доказать, что I_D лежит на общей касательной к Ω_B и Ω_C, можно разными способами.